

ITU asociada a catéter urinario y neumonía asociada a ventilación mecánica

Las dos IAAS trazadoras de dispositivo · Cómo se definen, cómo se diagnostican y cómo se previenen · Qué NO hay que tratar

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: ITU-CUP: infección del tracto urinario asociada a catéter urinario permanente · CAUTI: *catheter-associated urinary tract infection* · BA-CUP: bacteriuria asintomática asociada a catéter · NAVM: neumonía asociada a ventilación mecánica · VAP: *ventilator-associated pneumonia* · VAE: *ventilator-associated event* · NAH: neumonía adquirida en el hospital · UFC: unidades formadoras de colonias · LBA: lavado broncoalveolar · CPIS: *Clinical Pulmonary Infection Score* · SAMR: *S. aureus* meticilino resistente · BLEE: betalactamasa de espectro extendido · PCT: procalcitonina · CDC/NHSN: sistema de vigilancia de referencia.

Alcance y fuentes. Basado en la guía IDSA de ITU asociada a catéter (Hooton, 2010), la guía IDSA de bacteriuria asintomática (2019), la guía ATS/IDSA de neumonía nosocomial y asociada a ventilador (2016), las guías europeas ERS/ESICM/ESCMID/ALAT (2017), y las recomendaciones SHEA/IDSA de prevención (2022). **Las definiciones de vigilancia y los paquetes de prevención son institucionales: verificar con el equipo de Prevención y Control de Infecciones.**

Índice

Parte I — ITU asociada a catéter urinario

1. Magnitud y definiciones
2. Bacteriuria asintomática asociada a catéter: la trampa principal
3. Cuándo sospechar una ITU-CUP verdadera
4. Diagnóstico
5. Tratamiento
6. Prevención

Parte II — Neumonía asociada a ventilación mecánica

7. Definiciones y el problema del diagnóstico
8. Microbiología y factores de riesgo de multirresistencia
9. Diagnóstico
10. Tratamiento empírico
11. Desescalamiento y duración
12. Prevención
13. Errores frecuentes
14. Perlas de alto rendimiento
15. Bibliografía esencial

Parte I — ITU asociada a catéter urinario

1. Magnitud y definiciones

La ITU-CUP es la IAAS más frecuente y, a la vez, la más sobrediagnosticada y sobretratada.

- La bacteriuria aparece a razón de 3-8 % por cada día de cateterización: prácticamente el 100 % de los pacientes con sonda por más de 30 días tiene bacteriuria.
- La gran mayoría de esa bacteriuria es asintomática y no debe tratarse.

Término	Definición
Bacteriuria asintomática asociada a catéter (BA-CUP)	Urocultivo $\geq 10^5$ UFC/mL sin síntomas atribuibles
ITU-CUP (infección verdadera)	Síntomas o signos compatibles sin otra causa identificada, más urocultivo $\geq 10^3$ UFC/mL en paciente con sonda o retirada en las 48 h previas
CAUTI (definición de vigilancia CDC/NHSN)	Definición epidemiológica para comparar instituciones; más sensible y menos específica que el diagnóstico clínico

La piuria **NO** distingue infección de bacteriuria asintomática en el paciente sondado: está presente en la mayoría de ellos y **no es** criterio de tratamiento.

2. Bacteriuria asintomática asociada a catéter: la trampa principal

La regla que más antibióticos innecesarios evita en el hospital En el paciente con sonda urinaria, la bacteriuria asintomática **NO** se busca y **NO** se trata.

Corolarios: - **No pedir urocultivo "de control"** ni de rutina en un paciente sondado sin síntomas. - **La orina turbia o de mal olor no es indicación de urocultivo ni de tratamiento.** - **El delirium aislado en un paciente sondado no basta** para atribuir el cuadro a la orina: hay que buscar otras causas primero.

Excepciones (las mismas de siempre): embarazo y procedimiento urológico invasivo con riesgo de sangrado mucoso.

Tratar la bacteriuria asintomática en el paciente sondado **no reduce las complicaciones**, y sí aumenta la resistencia, la infección por *C. difficile* y los efectos adversos.

3. Cuándo sospechar una ITU-CUP verdadera

Requiere **síntomas atribuibles y sin otra causa**:

- **Fiebre nueva** sin otro foco identificado.
- **Dolor o sensibilidad en el flanco o suprapúbica.**
- **Hematuria macroscópica de nueva aparición.**
- **Malestar general, letargia** sin otra causa, en el paciente que no puede referir síntomas.
- **Disreflexia autonómica** en el paciente con lesión medular.
- **Sepsis sin otro foco.**
- En el paciente **con la sonda recién retirada**: disuria, urgencia, polaquiuria, dolor suprapúbico.

Antes de atribuir la fiebre a la orina, descartar los focos que compiten: neumonía, catéter vascular, herida quirúrgica, *C. difficile*, tromboembolismo, fiebre por fármacos, colecistitis.

4. Diagnóstico

- **Urocultivo tomado correctamente:** por el **puerto de aspiración de la sonda tras desinfección, nunca de la bolsa recolectora.**
- **Si la sonda lleva más de 2 semanas instalada, recambiarla y tomar el cultivo de la sonda nueva:** la biopelícula de la sonda antigua da resultados que reflejan colonización, no bacteriuria vesical.
- **Hemocultivos** si hay fiebre o criterios de gravedad.
- **Imagen** (ecografía o tomografía) si hay sepsis, sospecha de obstrucción, absceso o falta de respuesta.

Agentes: *E. coli*, *Klebsiella*, *Proteus* (**ureasa: incrustación de la sonda y cálculos**), *Pseudomonas*, *Enterococcus*, *Candida*, y en la sonda de larga data, flora polimicrobiana.

5. Tratamiento

1. **Retirar la sonda si ya no es necesaria** — es la medida terapéutica más importante.
2. **Si sigue siendo necesaria, recambiarla** antes o al inicio del tratamiento: mejora la respuesta y reduce la recurrencia.
3. **Antibiótico dirigido por el urocultivo**, con esquema empírico según la epidemiología local y la exposición previa del paciente.
4. **Duración:**

- **7 días** si la respuesta es rápida.
- **10-14 días** si la respuesta es lenta o hay bacteriemia.
- **5 días** con levofloxacin en pacientes no graves.
- **3 días** en mujeres ≤ 65 años sin síntomas altos, **tras el retiro de la sonda**.

5. **Candiduria:** casi siempre colonización. Ver el documento específico.

6. Prevención

El paquete de prevención de la ITU-CUP 1. Instalar sonda sólo con indicación válida — y las indicaciones son pocas: retención urinaria u obstrucción, necesidad de medición estricta de diuresis en el paciente crítico, cirugía seleccionada, cuidado de úlceras sacras en el incontinente, inmovilización obligada, cuidados de fin de vida. **La incontinencia y la comodidad del personal NO son indicaciones.** 2. **Técnica aséptica en la inserción**, con equipo estéril. 3. **Sistema de drenaje cerrado**, que no se desconecta. 4. **Bolsa siempre bajo el nivel de la vejiga** y sin contacto con el suelo; evitar acodamientos. 5. **Revisión diaria de la necesidad de la sonda y retiro precoz** — la intervención de mayor impacto. Los recordatorios automáticos y las órdenes de suspensión programada reducen las tasas. 6. **Considerar alternativas:** colector externo, cateterismo intermitente, uso de pañal y manejo conductual.

Lo que NO se recomienda: irrigación vesical con antisépticos o antibióticos, cambio programado de la sonda a intervalos fijos, profilaxis antibiótica sistémica al instalar o retirar, y **urocultivos de vigilancia** en pacientes asintomáticos.

Parte II — Neumonía asociada a ventilación mecánica

7. Definiciones y el problema del diagnóstico

Término	Definición
Neumonía adquirida en el hospital (NAH)	Neumonía que aparece ≥ 48 horas después del ingreso, sin intubación previa
NAVM	Neumonía que aparece > 48 horas después de la intubación
Precoz frente a tardía	Punto de corte tradicional en el día 5 : la tardía se asocia a mayor riesgo de multirresistencia. La utilidad de esta distinción es hoy menor que la de los factores de riesgo individuales
VAE (ventilator-associated event)**	Definición de vigilancia del CDC/NHSN, basada en el deterioro objetivo de la oxigenación tras un período de estabilidad. Es objetiva y comparable , pero no equivale al diagnóstico clínico de NAVM

El problema central del diagnóstico de la NAVM es que sus criterios clásicos —fiebre, secreciones purulentas, leucocitosis, infiltrado nuevo y deterioro de la oxigenación— son **poco específicos** en el paciente crítico: los comparten el síndrome de distrés respiratorio agudo, la atelectasia, el edema pulmonar, la contusión, el tromboembolismo y la neumonitis química. Además, **el aspirado traqueal de todo paciente intubado por más de 48-72 horas está colonizado**, de modo que un cultivo positivo no prueba neumonía.

Consecuencia práctica: la NAVM se **sobrediagnostica**, y ese sobrediagnóstico es un motor importante del uso excesivo de antibióticos de amplio espectro en la unidad crítica.

8. Microbiología y factores de riesgo de multirresistencia

Agentes: *P. aeruginosa*, *S. aureus* (SAMS y SAMR), *Klebsiella*, *E. coli*, *Enterobacter*, *Acinetobacter baumannii*, *Stenotrophomonas maltophilia*, y en la NAVM precoz también *S. pneumoniae* y *H. influenzae*.

Factores de riesgo de multirresistencia (guía ATS/IDSA 2016):

- **Antibiótico endovenoso en los 90 días previos** — el factor más importante. - **Shock séptico** al momento de la NAVM. - **Síndrome de distrés respiratorio agudo** precediendo a la NAVM. - ≥ 5 **días de hospitalización** antes del episodio. - **Terapia de reemplazo renal aguda** previa al episodio. - **Colonización conocida** por un microorganismo multirresistente. - **Alta prevalencia local** de resistencia.

9. Diagnóstico

Muestras y umbrales:

Muestra	Umbral de significancia
Aspirado endotraqueal (no invasivo, semicuantitativo o cuantitativo)	$\geq 105\text{-}106$ UFC/mL
Lavado broncoalveolar	≥ 104 UFC/mL
Cepillo protegido	$\geq 10^3$ UFC/mL
Hemocultivos	Siempre; positivos en $< 25\%$
Líquido pleural	Si hay derrame significativo

Un punto que las guías cambiaron: la ATS/IDSA 2016 recomienda **el aspirado endotraqueal no invasivo con cultivo semicuantitativo** como método de elección, en lugar del muestreo invasivo (broncoscopia con LBA o cepillo protegido). Los ensayos aleatorizados no mostraron diferencias en mortalidad ni en estadía, y el método no invasivo es más rápido, más barato y más seguro.

Herramientas complementarias:

- El CPIS (*Clinical Pulmonary Infection Score*) tiene rendimiento diagnóstico limitado; **no se recomienda** para decidir el inicio del tratamiento.
- La procalcitonina **no debe usarse para decidir si iniciar** antibiótico en la sospecha de NAVM; **sí es útil, junto con el juicio clínico, para acortar la duración.**
- Un cultivo de vía aérea negativo, sin cambio de antibiótico en las 72 horas previas, **tiene alto valor predictivo negativo** y permite **suspender el tratamiento.**

10. Tratamiento empírico

El esquema empírico debe basarse en el antibiograma local de la unidad, que es la variable más determinante.

Escenario	Esquema
Sin factores de riesgo de multirresistencia, sin shock, baja prevalencia local	Monoterapia con un antipseudomónico de espectro adecuado: piperacilina-tazobactam, cefepime o levofloxacino
Con factores de riesgo, shock séptico o alta prevalencia local	Cobertura de SAMR (vancomicina o linezolid) más dos antipseudomónicos de clases distintas (por ejemplo betalactámico antipseudomónico más aminoglicósido o quinolona)
Riesgo de <i>Acinetobacter</i> o de carbapenemasas	Según el patrón local; consultar a infectología

Consideraciones sobre los fármacos:

- **Linezolid frente a vancomicina en NAVM por SAMR:** penetración pulmonar muy superior; algunos análisis muestran mejor curación clínica, sin diferencia clara en mortalidad. Es una alternativa razonable, especialmente con función renal comprometida o CIM alta de vancomicina.
- **Daptomicina no se usa nunca en neumonía:** el surfactante la inactiva.
- **Aminoglicósidos:** sólo como acompañante empírico; se retiran al desescalar.
- **Antibióticos inhalados** (colistín, amikacina): se consideran como adyuvantes en NAVM por gramnegativos multirresistentes con opciones limitadas; la evidencia de ensayos aleatorizados es heterogénea y no apoyan su uso rutinario.

11. Desescalamiento y duración

- **Desescalar a las 48-72 horas** con los cultivos disponibles: suspender la cobertura de SAMR si los cultivos son negativos, pasar a monoterapia dirigida en gramnegativos.
- **Duración: 7 días** para la mayoría de los pacientes con NAVM que responden, **incluidos los no fermentadores**. Esta recomendación proviene del ensayo de **Chastre (JAMA 2003)**, que mostró equivalencia entre 8 y 15 días, con más recurrencias microbiológicas en el subgrupo de no fermentadores pero **sin diferencia en mortalidad**; las guías ATS/IDSA 2016 extendieron los 7 días a todos los agentes.
- **Prolongar** sólo ante: empiema, absceso, neumonía necrotizante, inmunosupresión profunda, o falta de respuesta clínica.
- **Suspender** si el cultivo es negativo y hay un diagnóstico alternativo que explica el cuadro.

12. Prevención

El paquete de prevención de la NAVM 1. **Evitar la intubación cuando sea posible:** ventilación no invasiva o cánula nasal de alto flujo en los pacientes en que estén indicadas. 2. **Minimizar la duración de la ventilación: protocolos de sedación e interrupción diaria** (despertar diario), **prueba diaria de ventilación espontánea**, y **movilización precoz**. Es lo que más impacto tiene. 3. **Cabecera elevada 30-45°**. 4. **Higiene bucal** — con la advertencia de que el uso de **clorhexidina oral** ha sido cuestionado por señales de mayor mortalidad en algunos análisis de pacientes no cardioquirúrgicos, por lo que varias recomendaciones actuales han retirado o restringido su indicación rutinaria. **Verificar el protocolo local**. 5. **Tubos con aspiración subglótica** en pacientes con ventilación prevista > 48-72 horas. 6. **Mantener la presión del cuff** en rango (20-30 cm H₂O). 7. **Circuitos del ventilador:** cambiar **sólo cuando estén visiblemente sucios o disfuncionantes**, no de forma programada. 8. **Profilaxis de úlcera de estrés y tromboembolismo** según indicación, evitando la profilaxis gástrica innecesaria (que aumenta el pH y puede favorecer la colonización). 9. **Higiene de manos y precauciones estándar**.

No recomendado de rutina: descontaminación digestiva selectiva (con evidencia favorable en algunos entornos de baja resistencia, pero controvertida y no adoptada de forma general), cambio programado de circuitos, y traqueostomía precoz con el solo fin de prevenir la NAVM.

13. Errores frecuentes

ITU-CUP - Pedir urocultivo a un paciente sondado sin síntomas, y tratar el resultado. - **Atribuir la fiebre a la orina** sin descartar otros focos. - **Tomar el urocultivo de la bolsa recolectora**. - **No recambiar la sonda** de larga data antes de cultivar y tratar. - **Tratar la orina turbia o de mal olor**. - **Mantener la sonda** "por comodidad" o por incontinencia.

NAVM - Diagnosticar NAVM por un cultivo de aspirado traqueal positivo en un paciente sin criterios clínicos. - **No desescalar a las 72 horas**. - **Tratar 14 días una NAVM** que respondió bien. - **Usar daptomicina en neumonía**. - **Usar el CPIS o la procalcitonina para decidir el inicio** del tratamiento. - **No aprovechar un cultivo negativo** para suspender el antibiótico. - **Cambiar los circuitos del ventilador de forma programada**.

14. Perlas de alto rendimiento

- **La bacteriuria en el paciente sondado es casi universal y casi siempre asintomática: no se busca ni se trata.**
- **La piuria no distingue** infección de colonización en el paciente sondado.
- **Retirar la sonda es la mejor medida terapéutica y preventiva;** la revisión diaria de su necesidad es la intervención de mayor impacto.
- **Nunca cultivar de la bolsa recolectora;** recambiar la sonda de larga data antes de cultivar.
- **ITU-CUP: 7 días** si responde rápido.
- **La NAVM se sobrediagnostica:** sus criterios clínicos son poco específicos y el aspirado traqueal siempre está colonizado.
- **El aspirado endotraqueal no invasivo es el método de muestreo recomendado,** no la broncoscopia.
- **Los factores de riesgo de multirresistencia** (antibiótico en 90 días, shock, ≥ 5 días de hospitalización, distrés previo, diálisis aguda, colonización) definen el espectro empírico.
- **Linezolid penetra el pulmón mucho mejor que la vancomicina; daptomicina no sirve en neumonía.**
- **7 días bastan en la NAVM,** incluidos los no fermentadores.
- **Un cultivo negativo sin cambio de antibiótico previo permite suspender.**
- **Lo que más previene la NAVM es reducir el tiempo de ventilación:** despertar diario y prueba de ventilación espontánea.

15. Bibliografía esencial

- Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD, et al. Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 international clinical practice guidelines by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2010;50:625-63.
- Nicolle LE, Gupta K, Bradley SF, et al. Clinical practice guideline for the management of asymptomatic bacteriuria: 2019 update by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2019;68:e83-e110.
- Kalil AC, Metersky ML, Klompas M, et al. Management of adults with hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: 2016 clinical practice guidelines by the IDSA and ATS. *Clin Infect Dis*. 2016;63:e61-e111.
- Torres A, Niederman MS, Chastre J, et al. International ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia. *Eur Respir J*. 2017;50:1700582.

- Chastre J, Wolff M, Fagon JY, et al. Comparison of 8 vs 15 days of antibiotic therapy for ventilator-associated pneumonia in adults. *JAMA*. 2003;290:2588-98.
- Klompas M, Branson R, Cawcutt K, et al. Strategies to prevent ventilator-associated pneumonia, ventilator-associated events, and nonventilator hospital-acquired pneumonia in acute-care hospitals: 2022 update. *Infect Control Hosp Epidemiol*. 2022;43:687-713.
- Patel PK, Advani SD, Kofman AD, et al. Strategies to prevent catheter-associated urinary tract infections in acute-care hospitals: 2022 update. *Infect Control Hosp Epidemiol*. 2023;44:1209-31.